

1.

Aggiungiamo e configuriamo una nuova interfaccia su Pfsense

Speed and Duplex: Default (no preference, typically autoselect)
 Explicitly set speed and duplex mode for this interface.
 WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address: 192.168.50.1 / 24

IPv4 Upstream gateway: None
 + Add a new gateway

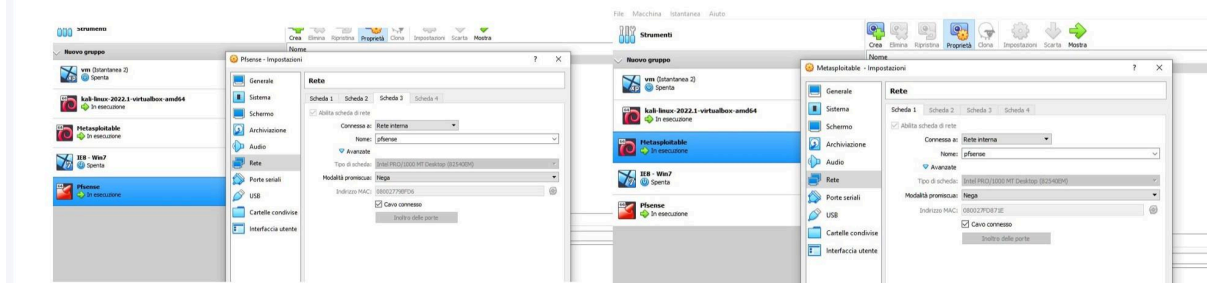
If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.
 On local area network interfaces the upstream gateway should be "none".
 Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a [WAN type interface](#).
 Gateways can be managed by [clicking here](#).

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses ☐
 Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a

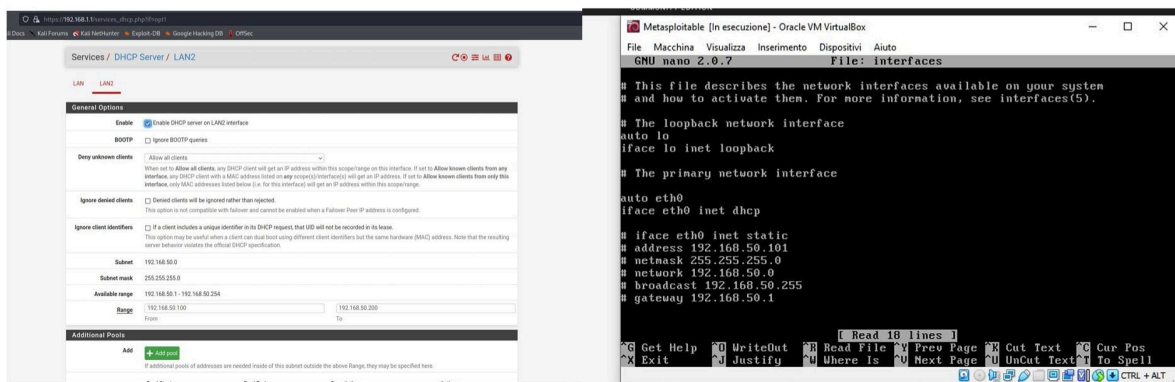
2.

Modifichiamo le impostazioni delle interfacce di Pfsense e Metasploit da virtualbox in modo da averle entrambe su una stessa sottorete che abbiamo chiamato pfsense



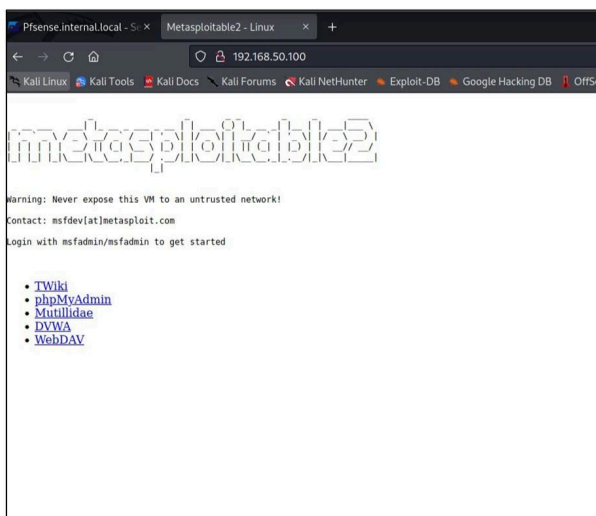
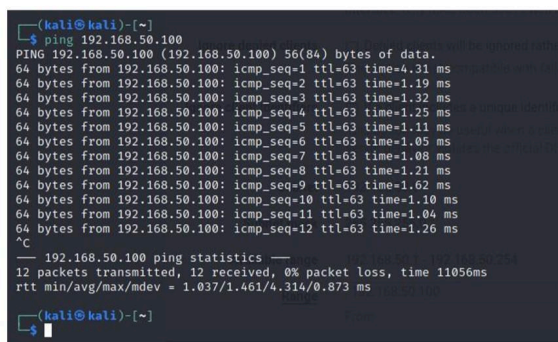
3.

Abilitiamo il servizio dhcp sull'interfaccia appena creata (figura a sinistra) e modifichiamo le impostazioni di rete di Metasploitable (al path /etc/network/interfaces) in modo da non utilizzare la configurazione di rete statica come configurato in precedenza



4.

Controlliamo l'ip della macchina Metasploitable e verifichiamo ci sia connettività con la Kali anche verso la DVWA (figura a destra)



5.

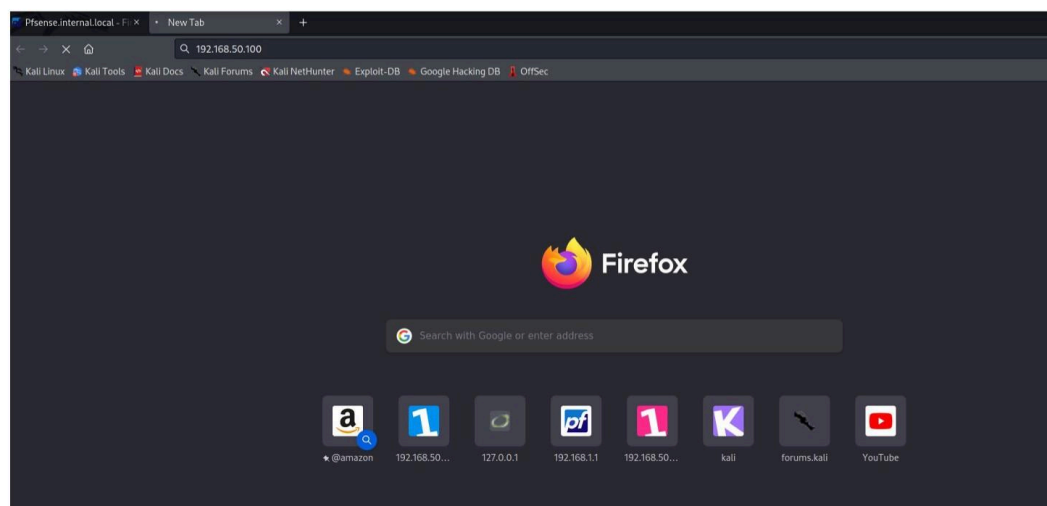
Creiamo la regola per bloccare il traffico sulla porta 80 da Kali a Metasploitable. Stiamo di fatto rendendo la DVWA non accessibile da Kali. Abilitiamo i log così possiamo vedere il traffico che viene gestito dalla regola

The screenshot shows the 'firewall_rules_edit.php?id=0' page in a web browser. The configuration is as follows:

- Action:** Block
- Disabled:** ☐ Disable this rule
- Interface:** LAN
- Address Family:** IPv4
- Protocol:** TCP
- Source:**
 - Source:** 192.168.1.100
 - Invert match:** ☐
- Destination:**
 - Destination:** 192.168.50.100
 - Invert match:** ☐
 - Destination Port Range:** HTTP (80) to HTTP (80)
- Extra Options:**
 - Log:** ☒ Log packets that are handled by this rule

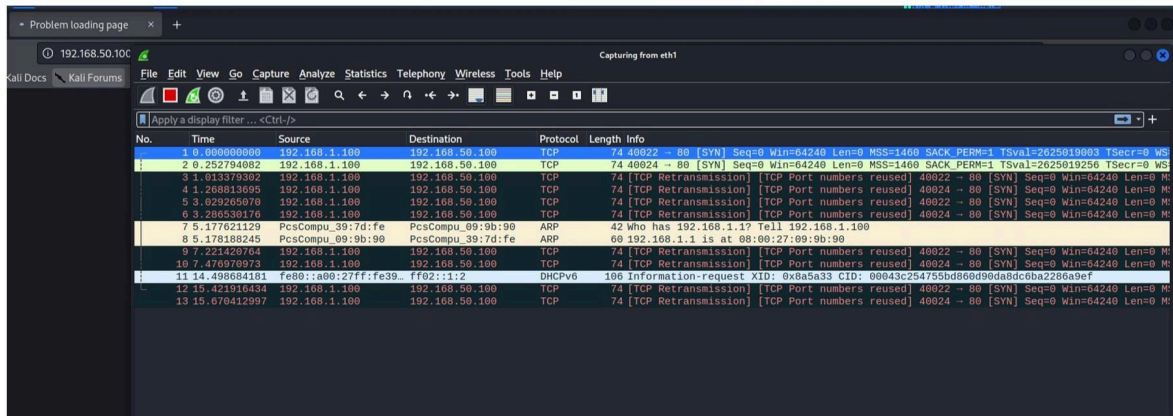
6.

Proviamo a raggiungere nuovamente la DVWA. Se abbiamo effettuato correttamente le configurazioni, non dovremmo più raggiungere la DVWA. Facciamo un ulteriore test con Wireshark prima di guardare i log del firewall.



7.

Da Wireshark abbiamo la prova che la destinazione non ci sta rispondendo, ed il browser continua ad effettuare tentativi di connessione, senza ricevere alcuna risposta.



8.

Infine, dai log del Firewall abbiamo la conferma che la nostra regola, che abbiamo chiamato Block DVWA from Kali, sta effettivamente bloccando il traffico da Kali verso la DVWA.

